المياه الجوفية

وهي عبارة عن المياه التي جرى تسريبها عبر مسام الصخور الرسوبية إلى جوف الأرض وتنقسم إلى نوعين من المياه الجوفية: مياه جوفية قابلة للتجديد (غير عميقة): وهي مياه الآبار التي يجري حفرها على أعماق 100 متر أو أقل. وهي مياه جوفية غير عميقة وقابلة للتجدد من مياه الأمطار. ومياه جوفية غير قابلة للتجديد (عميقة): وهي مياه تكوينات (طبقات) رسوبية ذات أعماق مختلفة تختزن الماء بين مساماتها.

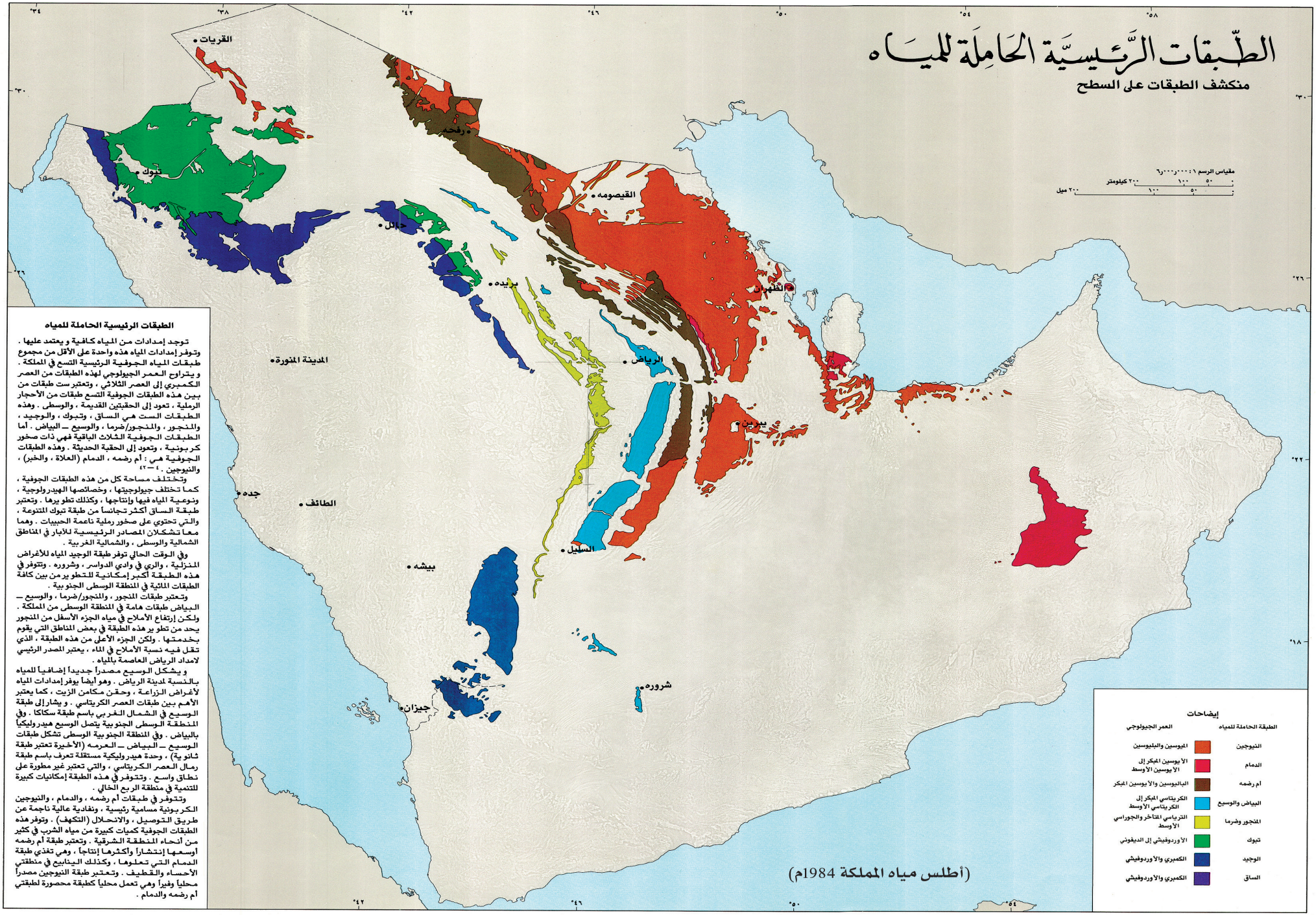
ويجري في الوقت الحاضر استعمال الجانب الأكبر من المياه الجوفية القابلة للتجديد في الزراعة التقليدية وللأغراض المنزلية. وهذا النوع من المياه موجود بشكل عام في طبقات جوفية تتكون من طبقات رسوبية تتبع مسارات مجاري الوديان وتغطي المياه الجوفية القابلة للتجديد 31.5 % من احتياجات المملكة أما المياه الجوفية غير القابلة للتجديد فتشكل حوالي 68.5 % من احتياجات المملكة للمياه من عام 1445هـ. تصنف تكوينات الصخور الرسوبية الحاملة للمياه في المملكة إلى **خزانات رئيسية**: الساق، تبوك، الوجيد، المنجور،البياض، الوسيع، أم الرضمه، الدمام، النيوجين **وأخرى ثانوية**: الجوف، بروات، الخف، الجله، ضرما، سكاكا والعرمه.

التكوينات الرئيسية الحاملة للمياه

توجد المياه الجوفية في بعض التكوينات الجيولوجية التي تسمح فيها النفاذية والمسامية بمرور الماء وتخزينه في مسامات الصخور أو المواد الصخرية المفككة، وتسمح أيضاً بخروجه منها ودخوله إلى الآبار بكميات اقتصادية، وتسمى هذه التكوينات الجيولوجية بخزانات المياه الجوفية (AQUIFERS) التي قد تتكون من مواد صخرية مفككة مثل رواسب الأودية أو تتكون من صخور منفذة كالصخور الرملية. وتقسم خزانات المياه الجوفية وفقاً لعمق المياه الجوفية فيها إلى نوعين هما: خزانات المياه الجوفية الضحلة وخزانات المياه الجوفية العميقة كما تصنف خزانات المياه الجوفية إلى نوعين حسب ضغط الماء فيها، هما: الخزان الحر (Unconfined) في التكوين الجيولوجي الذي ينكشف على السطح ويقع إلى الأسفل منه تكوين غير منفذ، والخزان المحصور (Confined) في التكوين الجيولوجي الذي يقع بين تكوينين غير

منفذين أحدهما يعلوه والآخر إلى الأسفل منه. وفي الغالب تكون خزانات المياه الجوفية العميقة من النوع المحصور. وبشكل عام تكون المياه الجوفية غير عميقة ومتجددة في الخزانات الحرة وتكون عميقة وغير متجددة (قديمة/حفرية (FOSSIL)) في الخزانات المحصورة.

تصنف تكوينات الصخور الرسوبية الحاملة للمياه في المملكة إلى **خزانات رئيسية**: الساق، تبوك، الوجيد، المنجور، البياض، الوسيع، أم الرضمه، الدمام، النيوجين **وأخرى ثانوية**: الجوف، بروات، الخف، الجله، ضرما، سكاكا والعرمه، وتمتد منكشفات معظم تكوينات الصخور الروسوبية إلى مسافات طويلة قد تصل إلى أكثر من 1000 كيلو متر وقد يصل امتداد هذه الطبقات إلى عشرات الكيلومترات تحت السطح. تحتوي هذه الخزانات التي تتعاقب من الأقدم في الغرب إلى الأحدث في الشرق على مياه جوفية قديمة (غير متجددة) تختلف كمياتها باختلاف نوع صخور التكوين وسمكها وخواصها الهيدروليكية (النفاذية ومعامل التخزين) وفيما عدا الأجزاء المنكشفة من التكوينات الرسوبية فإن خزانات المياه فيها من النوع المحصور الذي تكون المياه فيه تحت ضغط إرتوازي.



الطبقات الرئيسية الحاملة للمياه

توجد إمدادات من المياه كافية و يعتمد عليها . وتوفر إمدادات المياه هذه واحدة على الأقل من مجموع طبقات المياه الجوفية الرئيسية التسع في المملكة . و يتراوح العمر الجيولوجي لهذه الطبقات من العصر الكمبري إلى العصر الثلاثي ، وتعتبر ست طبقات من بين هذه الطبقات الجوفية التسع طبقات من الأحجار الرملية ، تعود إلى الحقبتين القديمة ، والوسطى . وهذه الطبقات الست هي السّاق ، وتبوك ، والوجيد ، والمنجور ، والمنجور/ضرما ، والوسيع ــ البياض . أما الطبقات الجوفية الثلاث الباقية فهي ذات صخور كربونية ، وتعود إلى الحقبة الحديثة . وهذه الطبقات الجوفية هي : أم رضمه ، الدمام (العلاة ، والخبر) ، والنيوجين .[٤٠ ــ ٤٢]

وتختلف مساحة كل من هذه الطبقات الجوفية ، كما تختلف جيولوجيتها ، وخصائصها الهيدرولوجية ، ونوعية المياه فيها وإنتاجها ، وكذلك تطويرها . وتعتبر طبقة الساق أكثر تجانساً من طبقة تبوك المتنوعة ، والتي تحتوي على صخور رملية ناعمة الحبيبات . وهما معاً تشكلان المصادر الرئيسية للآبار في المناطق الشمالية والوسطى ، والشمالية الغربية .

وفي الوقت الحالي توفر طبقة الوجيد المياه للأغراض المنزلية ، والري في وادي الدواسر ، وشروره . وتتوفر في هذه الطبقة أكبر إمكانية للتطوير من بين كافة الطبقات المائية في المنطقة الوسطى الجنوبية .

وتعتبر طبقات المنجور ، والمنجور/ضرما ، والوسيع ــ البياض طبقات هامة في المنطقة الوسطى من المملكة . ولكن إرتفاع الأملاح في مياه الجزء الأسفل من المنجور يحد من تطوير هذه الطبقة في بعض المناطق التي يقوم بخدمتها . ولكن الجزء الأعلى من هذه الطبقة ، الذي تقل فيه نسبة الأملاح في الماء ، يعتبر المصدر الرئيسي لامداد الرياض العاصمة بالمياه .

و يشكل الوسيع مصدراً جديداً إضافياً للمياه بالنسبة لمدينة الرياض . وهو أيضاً يوفر إمدادات المياه لأغراض الزراعة ، وحقن مكامن الزيت ، كما يعتبر الأهم بين طبقات العصر الكريتاسي . و يشار إلى طبقة الوسيع في الشمال الغربي باسم طبقة سكاكا . وفي المنطقة الوسطى الجنوبية يتصل الوسيع هيدروليكياً بالبياض . وفي المنطقة الجنوبية الوسطى تشكل طبقات الوسيع ــ البياض ــ العرمه (الأخيرة تعتبر طبقة ثانوية) ، وحدة هيدروليكية مستقلة تعرف باسم طبقة رمال العصر الكريتاسي ، والتي تعتبر غير مطورة على نطاق واسع . وتتوفر في هذه الطبقة إمكانيات كبيرة للتنمية في منطقة الربع الخالي .

وتتوفر في طبقات أم رضمه ، والدمام ، والنيوجين الكربونية مسامية رئيسية ، ونفاذية عالية ناجمة عن طريق التوصيل ، والانحلال (التكهف) . وتوفر هذه الطبقات الجوفية كميات كبيرة من مياه الشرب في كثير من أنحاء المنطقة الشرقية . وتعتبر طبقة أم رضمه أوسعها إنتشاراً وأكثرها إنتاجاً ، وهي تغذي طبقة الدمام التي تعلوها ، وكذلك الينابيع في منطقتي الأحساء والقطيف . وتعتبر طبقة النيوجين مصدراً محلياً وفيراً وهي تعمل محلياً كطبقة محصورة لطبقتي أم رضمه والدمام .

(أطلس مياه المملكة 1984م)

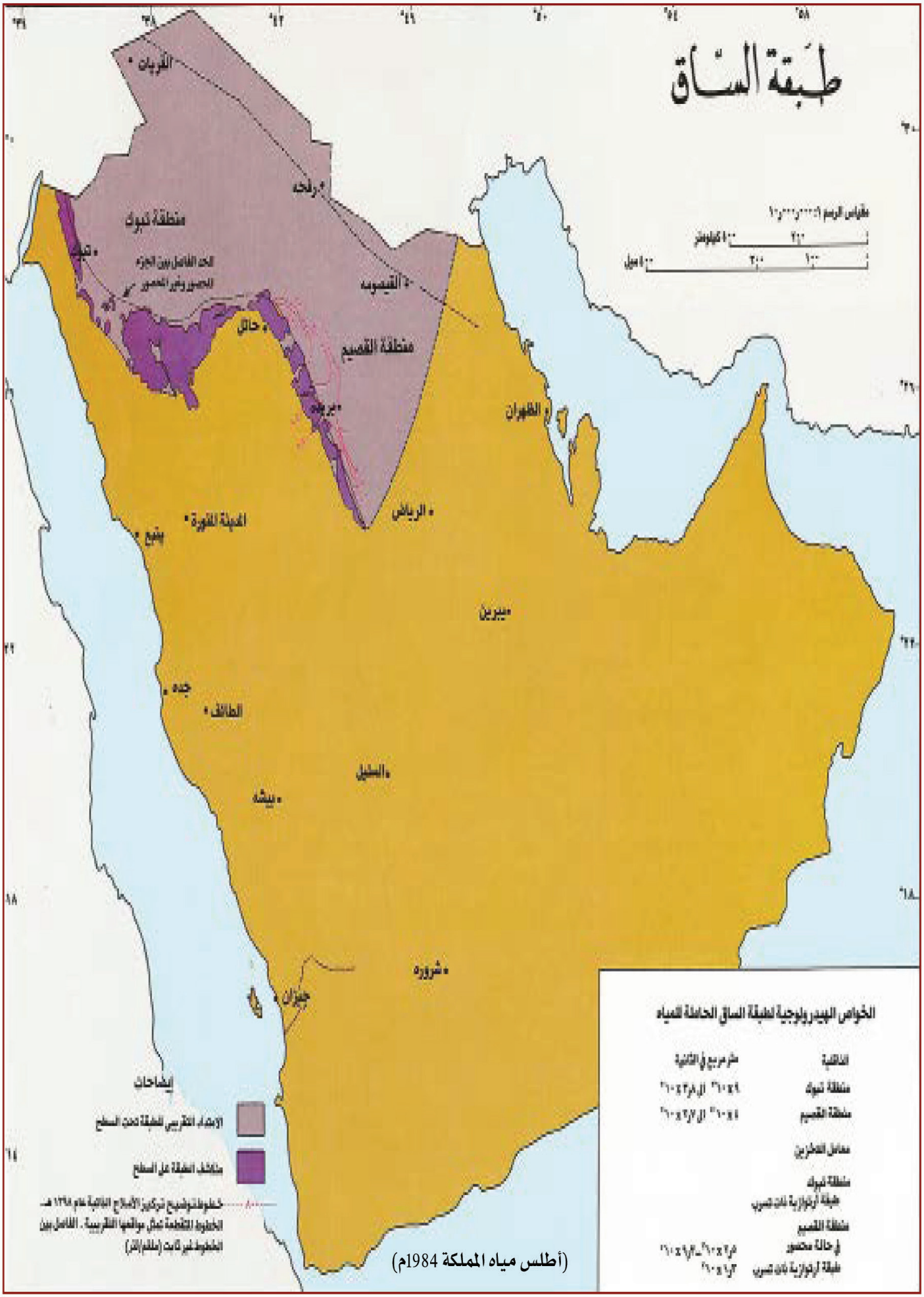
إيضاحات

الطبقة الحاملة للمياه	العمر الجيولوجي
النيوجين	الميوسين والبليوسين
الدمام	الأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط
أم رضمه	الباليوسين والأيوسين المبكر
البياض والوسيع	الكريتاسي المبكر إلى الكريتاسي الأوسط
المنجور وضرما	الترياسي المتأخر والجوراسي الأوسط
تبوك	الأوردوفيش إلى الديفوني
الوجيد	الكمبري والأوردوفيشي
الساق	الكمبري والأوردوفيشي

تكويـــن الســـاق

يمتد من شمال غرب المملكة (الحدود الأردنية) حتى نفوذ السر جنوبا، ويبلغ امتدادة 1200 كيلومتر، وهو يتكون من الأحجار الرملية التي تعو إلى العصر الكمبري، ويقدر عمر مياة الساق بين 22 الف إلى 28 الف سنة، ويتراوح عمق المياه في تكوين الساق بين 100م في منطقة الجنوب إلى 1850م في القصيم. يستفيد من الجزء الشرقي من التكوين منطقة القصيم مثل بريدة وعنيزة ومنطقة السر والأسياح وشرق حائل ومنطقة تبوك وتيماء.

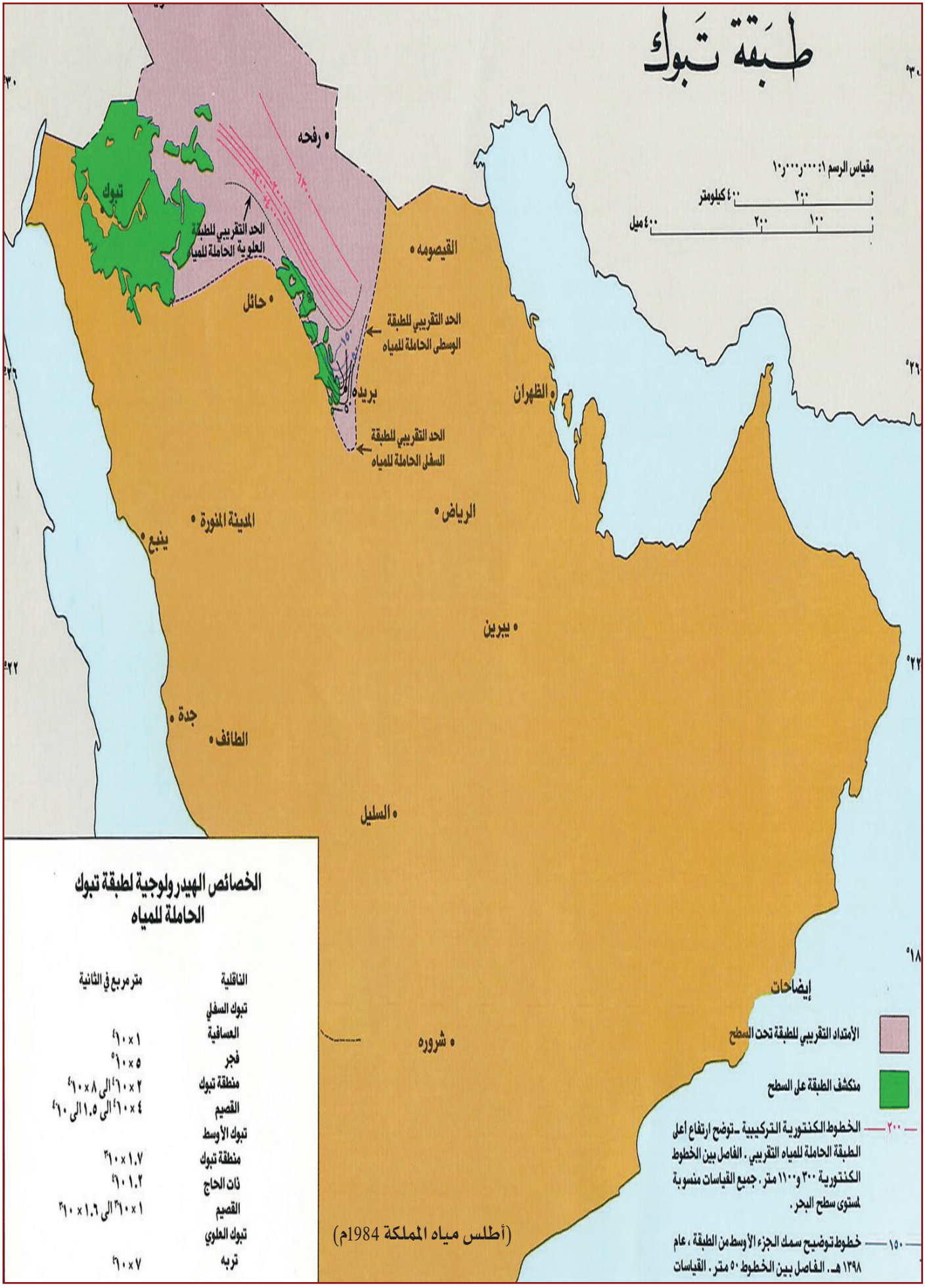
يعتبر أهم مكامن المياه في المملكة على الإطلاق، وذلك لأن متكون ساق يعلو صخور الدرع العربي المصمتة مباشرة بسمك متوسط يزيد على خمسمائة متر، ويغلب على تركيبه الصخور الرملية عالية المسامية و النفاذية، وإن تخللتها في أجزائها العليا بعض راقات من الطفل (الصلصال الصحفي). ويتبع متكون ساق في عمره عصر الكمبري المتأخر/ الأوردو فيشي المبكر – وتغطي صخور المتكون مساحة تقدر بمئات الآلاف من الكيلومترات المربعة من أرض المملكة، وتتغطى مباشرة بتتابع من الطفل المعروف باسم عضو الحنادر الطفلي، وتبلغ مساحة الجزء المنكشف من متكون ساق أكثر من 65000 كيلومتر مربع، وتقدر تغذية هذا الجزء المنكشف بمياه الأمطار بحوالي 260 مليون متر مكعب في السنة. ويمتاز الخزان المائي في متكون ساق بوفرة إنتاجه بصفة عامة، وتتراوح ملوحته في شمال المملكة بين 500 و 1500 ملليجرام / لتر. يتغذى الساق بواسطة هطول الامطار على منكشفه الواقع شمال المملكة وقدرت كمية التغذية بحوالي 230 مليون متر مكعب /سنة ومن السيول حوالي 20 مليون متر مكعب/سنة، وتعد مياه الساق من النوعية الجيدة (أطلس مياه المملكة 1984م).



(أطلس مياه المملكة 1984م)

تكويـــن تبـــوك

يمتد تكوين تبوك جنوب وشرق الحدود الأردنية والى وادي الرمة جنوبا، حيث تبلغ مساحتة 100 ألف كيلومتر مربع، كما ينفصل التكوين عن بعضة البعض بالحزام الرملي لصحراء النفوذ الكبرى، هذا ويظهر تكوين تبوك الى الغرب من النفوذ الكبير في ثلاث مناطق وهي تبوك والطويل والجوف، وتستفيد منه المناطق السابقة في تكوين الساق عدا منطقة السر. ترجع مجموعة تبوك إلى العصرين الأوردو فيشي المتوسط / السيلوري ، وتتكون المجموعة من ثلاث وحدات من الصخور الرملية المتبادلة مع ثلاث وحدات من الصخور الطفلية. ويبلغ متوسط سمك الوحدات الرملية الحاملة للمياه في هذه المجموعة حوالي 200 متر وإن كان سمك المجموعة يتجاوز الألف متر في بعض الأماكن. ويغطي الجزء المنكشف منها مساحة تقدر بأكثر من مائة ألف كيلو متر مربع ، ومياه تلك المجموعة جيدة إذ تتراوح ملوحتها بين 400 إلى 600 ملليجرام / لتر في المتوسط وتزداد الملوحة في الاتجاه الجنوبي، وتعتمد مناطق تبوك والقصيم على مياه تلك المكامن بالإضافة إلى مياه مكمن متكون ساق. ويختلف سمك تكوين تبوك من منطقة لاخرى تبعا لوجود جميع اجزائه او بعضا منها، ويبلغ سمكة 1070م ويوجد منكشفه في مناطق تبوك وتيماء وحائل والقصيم ويعتبر من أغنى التكوينات الحاملة للماء بالمملكة . ويبلغ عمر المياه في متكون تبوك اكثر من ثلاثين الف سنة وتم تقدير المخزون بحوالي 1300 مليون متر مكعب (أطلس مياه المملكة 1984م).



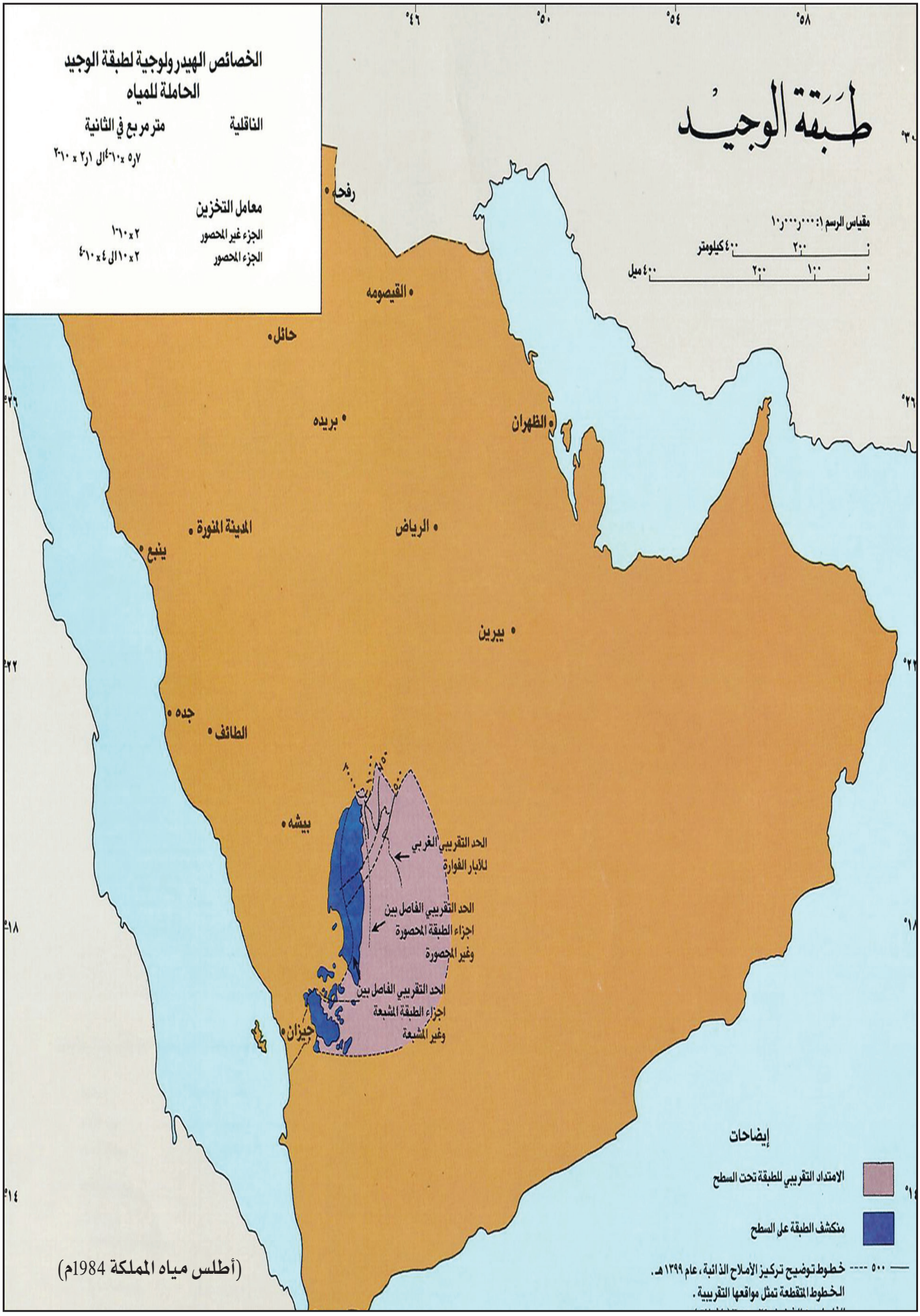
الخصائص الهيدرولوجية لطبقة تبوك الحاملة للمياه

الناقلية	متر مربع في الثانية
تبوك السفلي	
العسافية	١×١٠^٤
فجر	٥×١٠^٦
منطقة تبوك	٢×١٠^٤ الى ٨×١٠^٤
القصيم	٤×١٠^٤ الى ١.٥ الى ١٠^٦
تبوك الأوسط	
منطقة تبوك	١.٧×١٠^٣
ذات الحاج	١.٢×١٠^٦
القصيم	١×١٠^٣ الى ١.٦×١٠^٣
تبوك العلوي	
تربه	٧×١٠^٦

(أطلس مياه المملكة 1984م)

تكويـــن الوجيـــد

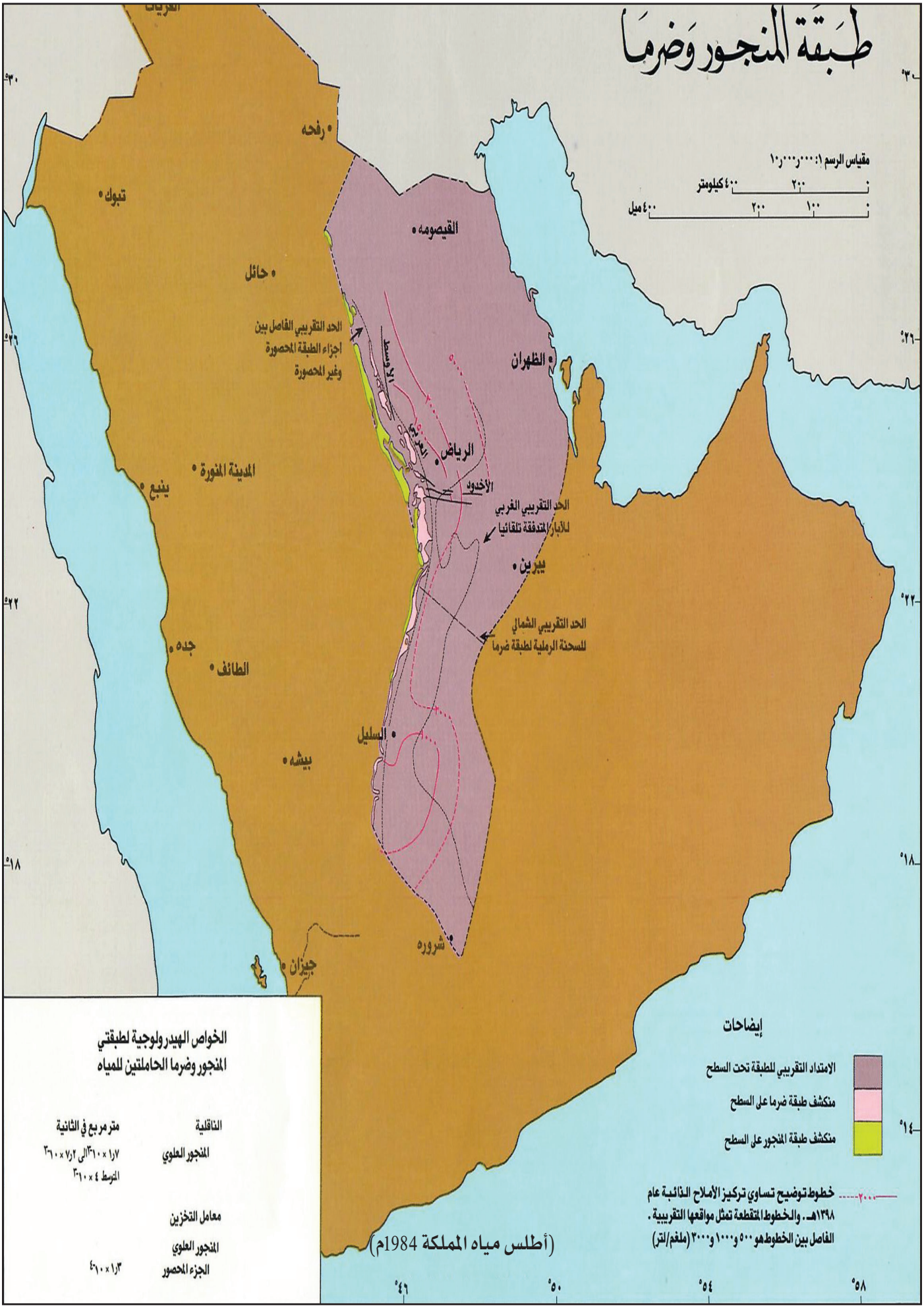
يوجد في جنوب ووسط المملكة، وتستفيد منه منطقة وادي الدواسر. يمتد مابين وادي نجران وشرورة في الجنوب و وادي الدواسر في الشمال لمسافة 300كم ولا يزيد عرضة عن 100 كم، ويتكون من الاحجار الرملية ذات الحبيبات الخشنة والناعمة ترجع إلى حقب الحياة القديمة، كما تقع الصخور الرملية لتكوين الوجيد على الصخور النارية والمتحولة ويتراوح سمك تكوين الوجيد من 200 إلى 900 متر. تغطي صخوره مساحة في جنوب غربي المملكة تقدر بحوالي عشرين ألف كيلو متر مربع، بسمك متوسط في حدود 400 متر، وإن كان ذلك السمك يزداد تدريجيا كلما اتجهنا شرقاً ليصل إلى قرابة الألف متر. وتتراوح أعماق مياهه من 100 إلى 1100 متر كما يقدر عمر مياهه بحوالي 300 ألف سنة أو أكثر. وتقل الملوحة في مياه تكوين الوجيد عن 1000 ملليجرام / لتر، وقدرت كمية مياه الأمطار التي تغذي المتكون بنحو 500 مليون متر مكعب سنوياً. وتستغل مياه الوجيد في وادي الدواسر منذ 1966م حيث تتدفن صخوره تحت متكونات أحدث عمراً بين وادي الدواسر ووادي نجران، وتندفع شرقاً تحت الأجزاء الغربية من الربع الخالي إلى مسافة كبيرة محتفظة بتركيبها الرملي، مما يزيد في إمكانية تلك المكامن المائية التي تشبه مياهها في خواصها الكيميائية والطبيعية مياه مكمن متكون ساق (أطلس مياه المملكة 1984م).



(أطلس مياه المملكة 1984م)

تكويـــن المنجـــور

يقع تكوين المنجور وسط المملكة والى الشرق من تكوين الساق وتبلغ مساحتة نحو 6500 كيلومتر مربع، وهو يتكون من الاحجار الرملية ذات الاصل القاري المتعددة الطبقات وتوجد عليها طبقات رقيقة من الصخور الجيرية والطفل والجبس. وهو يعتبر من التكوينات العميقة نسبياً حيث يوجد على أعماق تصل لأكثر من 1800م، وتستفيد منه منطقة الرياض وسدير والوشم والخرج والأفلاج والسليل. يرجع متكون المنجور في العمر إلى الترياسي المتأخر/ الجوراسي المبكر ويتكون من الرمل الخشن عالي المسامية والنفاذية، ولذلك فهو مشبع بالمياه. وقد درست عينات من مياهه من بئر الشميسي في الرياض فوجد أن عمرها يرجع إلى ما بين 35 و 40 ألف سنة، بينما يرجع عمر متكون ضرما إلى الجوراسي المتوسط ويغلب على تركيبه الطفل والطفل الكلسي والحجر الجيري، وتتحول تلك الصخور في الجزء الجنوبي من المملكة إلى صخور رملية مما يسمح بتشبعها بالمياه فتشكل مع متكون المنجور- الذي تعلوه بصورة لا توافقية- خزاناً مائياً واحداً يطلق عليه مكمن المنجور / ضرما وذلك جنوب خط عرض 20° شمالاً، وتتراوح نسبة الأملاح في مياه ذلك الخزان المائي بين 400 و 1500 ملليجرام / لتر. وتزداد الملوحة باتجاه الشرق وكذلك مع زيادة العمق. وتبلغ مساحة منكشف المنجور حوالي 2500 كيلومتر مربع كما تصل سماكة التكوين إلى 400 متر تشمل طبقتين حاملتين للمياه تحت السطحية. يعتبر المنجور واحد من الخزانات الجوفية المهمة ذات المياه الغزيرة في المملكة حيث تخترقه الكثير جدا من الابار في منطقة الرياض وما حولها وهو ذو مسامية ونفاذية عالية جدا. وتختلف خصائصه الهيدروليكية بدرجة كبيرة من مكان لاخر يتغذى المنجور بواسطة هطول الامطار على منكشفه وقدرت كمية التغذية بحوالي 85 مليون متر مكعب سنويا على امتداد منكشفه.


طبقة المنجور وضرما
مقياس الرسم ١: ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠
٤٠٠ كيلومتر
٤٠٠ ميل
رفحه
تبوك
حائل
القيصومه
الظهران
الرياض
المدينة المنورة
ينبع
جده
الطائف
بيشه
السليل
شروره
جيزان
بيرين
الحد التقريبي الفاصل بين أجزاء الطبقة المحصورة وغير المحصورة
الحد التقريبي الغربي للآبار المتدفقة تلقائيا
الحد التقريبي الشمالي للسحنة الرملية لطبقة ضرما
الوسطى
العليا
الأخضر
٣٠°
٢٦°
٢٢°
١٨°
١٤°
٤٦°
٥٠°
٥٤°
٥٨°
إيضاحات
الامتداد التقريبي للطبقة تحت السطح
منكشف طبقة ضرما على السطح
منكشف طبقة المنجور على السطح
خطوط توضيح تساوي تركيز الأملاح الذائبة عام ١٣٩٨هـ. والخطوط المتقطعة تمثل مواقعها التقريبية. الفاصل بين الخطوط هو ٥٠٠ و١٠٠٠ و٣٠٠٠ (ملغم/لتر)
الخواص الهيدرولوجية لطبقتي المنجور وضرما الحاملتين للمياه
الناقلية
متر مربع في الثانية
المنجور العلوي
١ر٧ × ١٠^٣ الى ٢ر٧ × ١٠^٣
المتوسط ٤ × ١٠^٣
معامل التخزين
المنجور العلوي
الجزء المحصور
٣ر١ × ١٠^٤
(أطلس مياه المملكة 1984م)

تكويـــن البيـــاض

يمتد تكوين البياض على شكل شريط هلالي من وادي الدواسر جنوبا حتى وادي العتش شمالا لمسافة 650 كلم ويبلغ عرض منكشفة 50 كلم في وادي الدواسر. وتوجد أجزاءه المحصورة المغطاه بمختلف الرسوبيات في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقيه والربع الخالي وتمتد داخل حدود قطر والكويت والعراق، ومعظم أجزائه المحصورة مغطاه بالاحجار الرمليه لتكوين الوسيع وفي معظم المناطق خاصة في المنكشفات لا يمكن الفصل بين البياض والوسيع حيث يكونان وحدة مائية واحدة، يحد البياض من الأسفل تكوين البويب المكون من الأحجار الجيرية مع الأحجار الرملية والطفل. تكوين البياض قاري الاصل من العصر الطباشيري الاسفل ويتكون أساسا من حبيبات الرمل والأحجار الرملية مع طبقات رقيقة من الطفل والمارل والدلومايت والحجر الحديدي وتتغير السحنة في اتجاه الشرق من أحجار رملية الى رمليه طفلية الى احجار جيريه. يبلغ اقصى سمك للمتكون 625 متر ويقل سمكة كلما اتجهنا شمالا. نوعية الياه في المتكون مالحة إلى شديدة الملوحة وتبلغ كمية الاملاح الذائبة قرب المنكشف حوالي 1500 ملجم/لتر بينما تصل الى اكثر من 6000 ملجم/لتر في المنطقة الشرقية، أما في منطقه الخرج فإن المياه ذات نوعيه جيده وتبلغ الأملاح الذائبه حوالي 550 – 900 ملجم / لتر. يستغل تكوين البياض في مناطق الخرج ووادي السهبا ووادي نساح وخريص.

تكويـــن الوســـيع

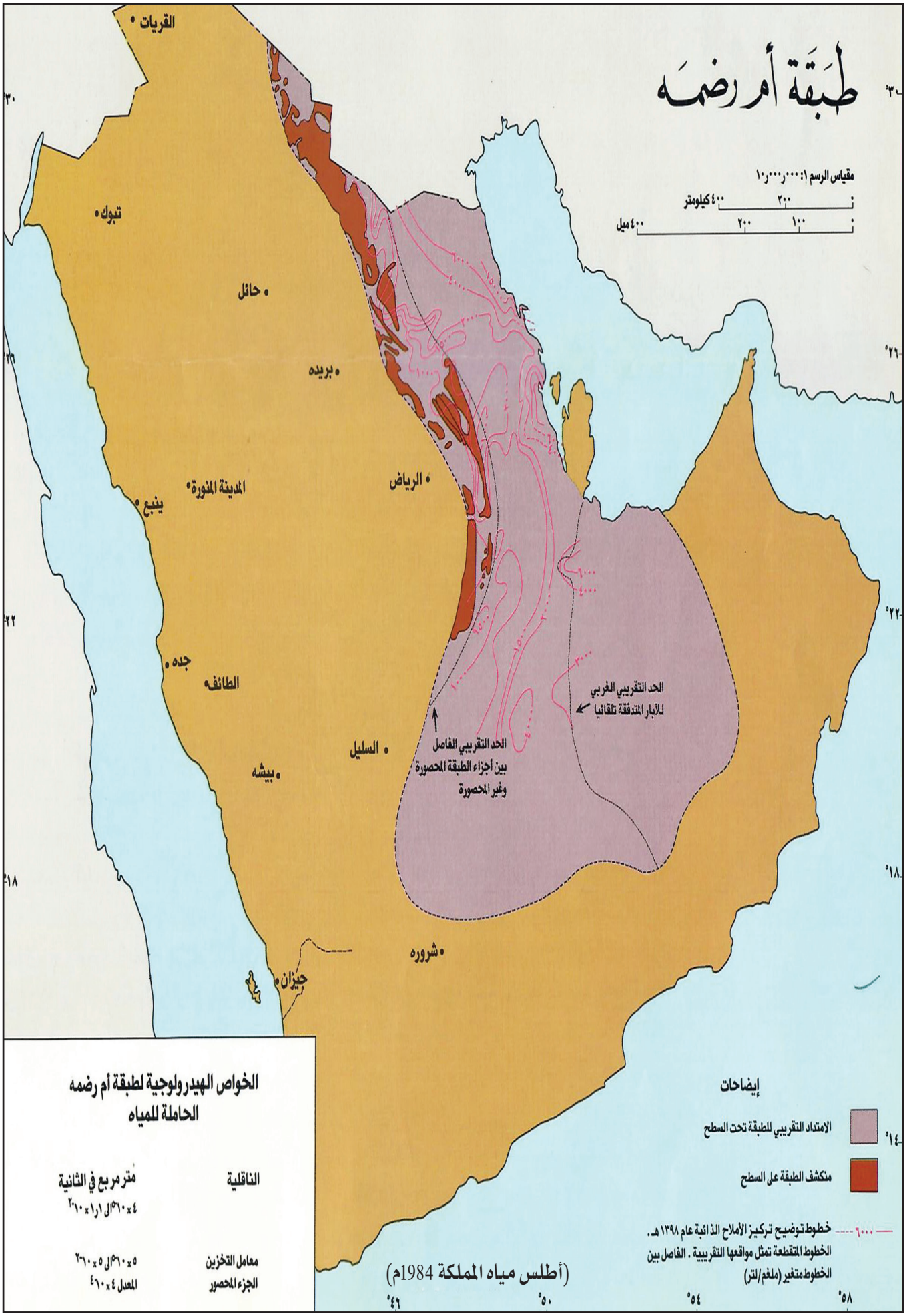
تتألف صخور تكوين الوسيع، من صخور رملية رقيقة نسبيا ، وطفل وعدسات من الكربونات. ويمتد منكشف الوسيع حوالي 1450 كم من الربع الخالي في اتجاه الشمال على شكل قوس ضخم يمر تحت الطرف الغربي من النفوذ الكبير. يوجد منكشف الوسيع في شكل مقطع كامل في خشم الوسيع الواقع شمال وادي السهبا، يمتد منكشف الوسيع مسافة 1460 كم على شكل شريط هلالي من شمال وادي الدواسر حتى النفوذ الكبير بالشمال حيث يختفى تحت كثبانه ثم يظهر على سطح الارض ثانية وينكشف بالقرب من سكاكا حيث يعرف بحجر رمل سكاكا، ويعلوه أحجار جيرية تابعة لتكوين العرمة. يشكل متكونا البياض والوسيع وحدة مائية واحدة ويعتبر من خرانات المياه الجوفية المتازة في المملكة. متكون الوسيع قاري الاصل ترسب في العصر الطباشيري الاوسط ويتكون من حبيبات رملية غير متماسكه متوسطة الى خشنة. يتراوح سمك التكوين بين 200 و 230 ويزداد سمكه تجاه الشمال حتى يبلغ 285 بالقرب من سكاكا. ويبلغ اقصى سمك له في الجنوب 600 تحت الربع الخالي. يغذى المتكون مع متكون البياض منطقة الرياض و حفر. الباطن وقدر مجموع ما يستخرج من هذه التكوين بواقع 75 مليون متر مكعب. يقدر حجم المخزون في تكون الوسيع تقريبا حوالي 57000 مليون متر مكعب. قدرت كمية التغذية السنوية للتكوين من مياه الامطار والسيول حوالي 419 مليون متر مكعب. تغذي طبقة الوسيع – البياض جبال طويق، ويقدر عمر الماء عند المنكشف بالقرب من خريص بنحو 16 الف سنة ويرجع متكونا البياض والوسيع إلى العصر الطباشيري المبكر والمتوسط، وعلى الرغم من ذلك فإن كلا المتكونين يغلب عليهما الصخور الرملية عالية المسامية والنفاذية، التي يمتد ظاهرها لمسافات كبيرة تتعدى الألف كيلومتر في الطول وعشرات الكيلومترات في العرض، ولذا فكلاهما مشبع بالمياه، وغالباً ما يتصل الخزانان ليكونا مكمناً مائياً واحداً يعرف باسم مكمن البياض – الوسيع، الذي يعتبر من أوفر مكامن المياه بالمملكة، وتتراوح نسبة الأملاح في مياه هذا المكمن المائي بين 550 و 6000 ملليجرام/ لتر. ويقدر عمر المياه عند المنكشف بالقرب من خريص بنحو 16 ألف سنة.

طبقات الوسيع ـ البياض والأحجار الرملية الكريتاسية
مقياس الرسم ١: ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٠٠ كيلومتر ٢٠٠
٤٠٠ ميل ٢٠٠ ١٠٠
القريات
رفحه
تبوك
حائل
القيصومه
بريده
الرياض
المدينة المنورة
ينبع
الحد التقريبي الفاصل بين الجزء المحصور وغير المحصور لطبقة الوسيع ـ البياض الحاملة للمياه
الحد الغربي التقريبي لتكوين الشعيبه
جدة
الطائف
السليل
بيشه
الحد الشرقي التقريبي لطبقة الكريتاسي الرملي الحاملة للمياه
شروره
جيزان
٣٠°
٢٦°
٢٢°
١٨°
١٤°
٤٦°
٥٠°
٥٤°
٥٨°
إيضاحات
الامتداد التقريبي للطبقة تحت السطح
منكشف الطبقة على السطح
خطوط توضيح تساوي تركيز الأملاح الذائبة عام ١٣٩٨ هـ، والخطوط المتقطعة تمثل مواقعها التقريبية. الفاصل بين الخطوط (ملغم/لتر).
الخصائص الهيدرولوجية لطبقة الوسيع ـ البياض الحاملة للمياه
الناقلية
متر مربع/ثانية
الوسيع
٢٫٥ × ١٠^٢ الى ٧٫٩ × ١٠^٢
البياض
المتوسط ١٫٥ × ١٠^٢
معامل التخزين
الوسيع
الجزء المحصور
٢ × ١٠^٤
(أطلس مياه المملكة 1984م)

تكويـــن أم الرضمـــة

يمتد من الحدود العراقية والاردنية في الشمال الى جنوب وادي الدواسر لمسافة 1200 كم، ويتكون من الحجر الحبيبي الطباشيري والدولومايت وبعض الطفل الذي ينتمي الى الاصل الحجري، ويتفاوت سمك التكوين بشكل عام من الغرب الى الشرق ومن الشمال الى الجنوب، وتختلف نوعية مياهه تبعاً لبعده عن المناطق الساحلية. وتستفيد منه الظهران وشدقم والخبر والدمام وحرض وبعض المناطق في الإحساء ووادي المياه. يتبع متكون أم الرضمة عصري الباليوسين المتأخر / الإيوسين المبكر ويتكون أساساً من صخور جيرية تتحول بدورها إلى صخور رملية في الأجزاء الجنوبية الغربية من أرض المملكة. ويمتد ظاهر متكون أم الرضمة في حزام يبلغ طوله 1200 كيلومتر، ويتراوح عرضه بين 60 و 120 كيلومتراً (من وادي الدواسر جنوباً إلى الحدود الشمالية للمملكة)، ثم يظهر مرة أخرى بتركيب صخري مغاير قليلاً في حوض وادي السرحان (حوض سكاكا- تبوك) من غرب عرعر إلى الحدود السعودية- الأردنية، ويمتد جنوباً من تلك الحدود إلى منطقة الطبيق. ويبلغ متوسط سمك متكون أم الرضمة في قطاعاته الظاهرة فوق سطح الأرض حوالي 250 متراً، ويزداد ذلك إلى حوالي 700 متر تحت سطح المنطقة الشرقية. والمتكون ملئ بحفر الإذابة التي مكنته من تخزين كميات من مياه الأمطار على الرغم من قلة مسامية ونفاذية صخوره بصفة عامة. ونوعية المياه في متكون أم الرضمة جيدة بالقرب من طبقاته حيث يبلغ مجموع الأملاح الذائبة بها حوالي 1000 ملليجرام / لتر، إلا أن ذلك يزداد شرقاً وشمالاً ليصل إلى 4000 ملليجرام / لتر. وتتدهور خصائص مياهه في المناطق الساحلية تدهوراً ملحوظاً وذلك نظراً لتسرب بعض مياه الخليج إليه مع وجود ألسنة من المياه قليلة الملوحة. وتقدر كمية مياه الأمطار التي تغذي هذا المكمن بنحو 2405 متر مكعب سنوياً. يعتبر تكوين أم الرضمة من أهم الخزانات الجوفية العذبة في المملكة حيث أن حجر الجير النقي ذو خصائص هيدروليكية لا مثيل لها في غيرها من التكاوين المائية فمساميته عالية ونفاذيته جيدة جدا إضافة ألي وجود العديد من الشقوق والكهوف

اتحت سطحية التي تكونت بسبب إذابة الصخور الجيرية. تؤثر عوامل عديدة على نوعية مياه أم رضمة منها نوعية مياه التغذية المتسربة والمعادن القابلة للذوبان في الصخور اضافة الى الى تداخل مياه البحر في المناطق الساحلية . ويبلغ متوسط مجموع الأملاح الذائبة حوالي 1000 ملجم/ لتر في المنكشف إلا أنها تسوء في المنطقة الساحلية لتصل إلى اكثر من 4000 ملجم/ لتر. قدرت كمية اتغذية بحوالي 2406 مليون متر مكعب بعضها من مياه الأمطار والسيول والباقي يأتي من تسرب الخزانات الجوفية.


طبقة أم رضمه
مقياس الرسم ١: ١٠,٠٠٠,٠٠٠
٤٠٠ ٢٠٠ ٠ ٤٠٠ كيلومتر
٤٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٠ ٤٠٠ ميل
القريات
تبوك
حائل
بريده
المدينة المنورة
ينبع
الرياض
جده
الطائف
بيشه
السليل
شروره
جيزان
الحد التقريبي الغربي للآبار المتدفقة تلقائيا
الحد التقريبي الفاصل بين أجزاء الطبقة المحصورة وغير المحصورة
إيضاحات
الامتداد التقريبي للطبقة تحت السطح
منكشف الطبقة على السطح
خطوط توضيح تركيز الأملاح الذائبة عام ١٣٩٨هـ. الخطوط المتقطعة تمثل مواقعها التقريبية . الفاصل بين الخطوط متغير (ملغم/لتر)
الخواص الهيدرولوجية لطبقة أم رضمه الحاملة للمياه
الناقلية
متر مربع في الثانية
٤ × ١٠^-٦ الى ١ر١ × ١٠^-٢
معامل التخزين
الجزء المحصور
٥ × ١٠^-٦ الى ٥ × ١٠^-٢
المعدل ٤ × ١٠^-٤
(أطلس مياه المملكة 1984م)

تكويـــن الدمـــام

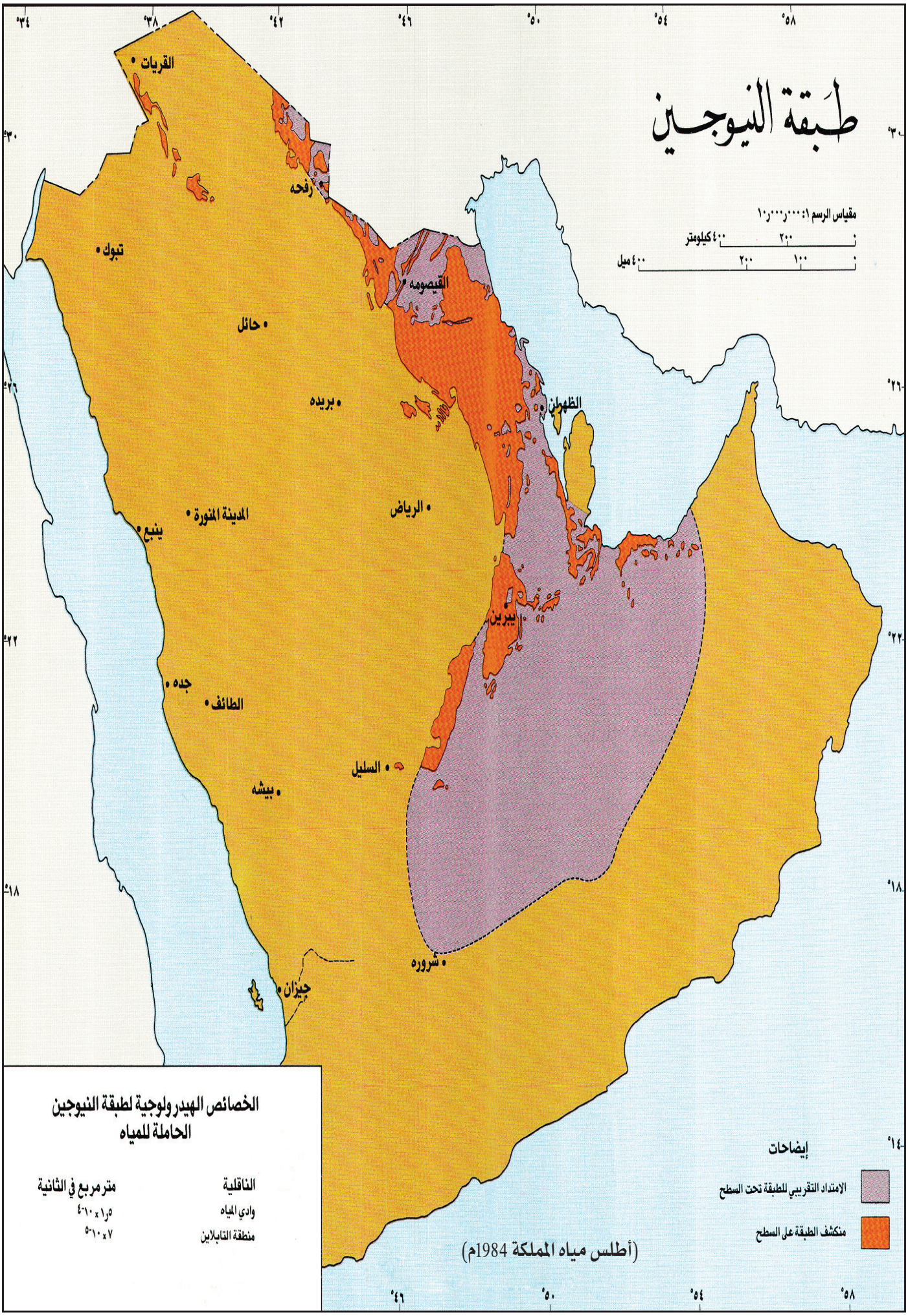
يمتد تكوين الدمام في مناطق متفرقة حول ساحل الخليج العربي، و يتكون من خمسة طبقات (صخور ذات اصل بحري)، غير ان هناك طبقتين فقط حاملتين للمياه وهما طبقة العلاة وطبقة الخبر، تتكون طبقة العلاة من الحجر الجيري الدلوميتي المسامي وفي أسفله طبقة مارل بينما تتكون طبقة الخبر من الحجر الجيري والحجر الجيري المارلي، وتسفله طبقة مارل، وقد تعرضت الطبقتان لعوامل تعرية كيميائية ونتج منها شقوق وفجوات في كلتا الطبقتين مما أدى إلى زيادة نفاذيتها، وهناك اتصال مائي طبيعي بين الطبقتين وصناعي ناتج عن حفر الآبار خلال الطبقتين دون حجب إحداهما عن الأخرى ، ويتراوح سمك تكوين الدمام من 50 إلى 75 متر ويعتبر من أهم التكوينات المائية اقتصادياً نظراً لقلة عمقه وسهولة الحفر فيه ونوعية مياهه، وتستفيد منه الخبر والدمام والقطيف والهفوف. يظهر هذا المتكون في شرق المملكة ويرجع إلى عصر الإيوسين المتوسط ويتكون أساساً من الحجر الجيري مع بعض راقات من الصلصال الكلسي والصفحي. ويعتبر متكون الدمام المكمن المائي الرئيس لشرقي الجزيرة العربية، وتظهر صخوره في حزام غير متصل يبلغ طوله حوالي 180 كيلومتراً، وعرضه من حوالي خمسة كيلومترات إلى مائتي كيلومتر (من وادي السهباء في الجنوب إلى الحدود الشمالية للمملكة حيث يصل عرض الحزام إلى حوالى 200 كيلومتر). وتظهر صخور المتكون حول قبة الدمام بسمك يبلغ 30 متراً تقريباً حيث ينتهي بكسر هائل في تتابع الطبقات أدى إلى تعرض صخور ذلك المتكون للمزيد من أعمال التعرية التي أكسبت ما تبقى من صخوره نفاذية ومسامية ثانويتين، بالإضافة إلى العديد من حفر الإذابة التي زادت من قدرة تلك الصخور الجيرية على خزن مياه الأمطار. مياه متكون الدمام غزيرة وهي مياه متوسطة النوعية حيث تقل الأملاح الذائبة فيها عن 2000 ملليجرام / لتر، إلا أن ملوحتها تزداد كلما اتجهنا شرقاً أو جنوباً حتى تصل إلى أكثر من 6000 ملليجرام / لتر في المناطق الساحلية بسبب تداخل مياه الخليج العربي في صخور ذلك المكمن. ويقدر عمر المياه في متكون الدمام بنحو 25 ألف سنة ويتراوح سمك التكوين من 50 إلى 75 متراً. ويبلغ معدل التغذية السنوية من مياه الأمطار 1601 مليون متر مكعب. ويستغل تكوين الدمام في المنطقة الشرقية والبحرين لأعراض الشرب الزراعية وتتراوح نوعية مياه التكوين من متوسطة إلى رديئة، وتسوء نوعيتها كما اتجهنا شرقاً أو جنوباً، ففي الغرب تبلغ 1000 ملجم/لتر، بينما في المناطق الساحلية تصل 6000 ملجم/لتر، وقدرت كمية المخزون في الأجزاء غير المحصورة بحوالي 5000 مليون متر مكعب بينما قدرات التغذية السنوية بحوالي 200 مليون متر مكعب.

الخصائص الهيدرولوجية لطبقة الدمام الحاملة للمياه

الناقلية	متر مربع في الثانية
عضو الخبر	
بالقرب من التابلاين	٢ر٧٥ × ٢٦٠
وادي حفر الباطن	٢ر٧٥ × ٢٦٠
وادي المياه	١ر٤ × ٤٦٠
الأحساء	٥ر٧ × ٦١٠ إلى ٥ × ٤٦٠
المنطقة الساحلية	٩ر٠ × ١٦٠
عضو العلات	
القطيف	٣ر٦ × ٢٦٠
وادي المياه	٢ر٦ × ٩٦٠
منطقة رأس تنوره	٣ر١ × ٦١٠ إلى ٢ر٣ × ٢٦٠
الأحساء	٢ × ٤١٠ إلى ٧ر٩ × ٢٦٠
منطقة وادي المياه	٧ر١ × ٦٠ إلى ٩ × ٢٦٠
المنطقة الساحلية	٩ر٢ × ١٦٠
معامل التخزين	
عضو العلات	
رأس تنوره	٣٢ر١ الى ٣٤ر٥ × ٤٦٠
عضو الخبر	
ابقيق	٣ر١ × ٦٦٠

تكويـــن النيوجـــين

ينتشر هذا التكوين في شرق المملكة بدءاً من وادي الدواسر جنوباً إلى وادي السرحان شمالاً، وهو يمتد ايضا تحت رمال الربع الخالي، ويتكون هذا التكوين من رسوبيات العصر الرباعي من الحجر الجيري وهو ذو اصل بحري، وتعتمد الزراعة في وادي المياه ومنطقة الإحساء بشكل رئيس على هذا التكوين حيث تستمد معظم العيون الموجودة هناك مياهها منه. ينقسم التكوين إلى أربع طبقات وهي : **متكون الهدروخ** ويتكون من الطفل الطيني الأخضر وحجر الرمل الغريني الجيري والمارل الرمادي وبعض الجبس وحجر الجير الرملي، وهو يرتكز دون توافق على متكون الدمام ويبلغ سمكه حوال 85 كم، وعمره يتبع المبوسين المبكر. **متكون الدام** ويتكون من حجر الجير الرملي والمارل والطفل وقليل من حجر الرمل، ويعلو متكون الهدروخ وسمكه حوالي 90 م ويتبع عصر الميوسين الأوسط . **متكون الهفوف** ويتركب من حجر رملي ومارل رملي وحجر جيري رملي وكونجلوميرات ويصل سمكه إلى 95 م ويعلو متكون الدام، ويتبع عصر الميوسين المتأخر والبليوسين. **متكون الخرج** ويتركب من حجر الجير والجبس وطبقات من الكونجلوميرات والحصى والرمل الجبسي، ويصل سـمكه إلى 28م ويتبع عصر البليوسين. يزيد سمك هذه المتكونات عن 250م في المنطقة الشرقية ويقل كلما اتجهنا إلى الغرب. ويعد تكوين النيوجين من التكوينات الهامة في منطقة الهفوف إذ يختزن كميات من كبيرة من المياه ومعظم مياه العيون والآبار في الإحساء تأتي من متكون النيوجين. تحوي هذه المكامن بين طبقاتها الكثير من أسطح التعرية التي زادت من مساميتها ونفاذيتها الثانويتين فأصبحت تشكل أهم الخزانات المائية في منطقة الأحساء حيث تتدفق العيون وتكثر الآبار. والخزان المائي في صخور هذه المجموعة هو في غالبيته خزان غير حبيس، وإن كانت المياه تُحبَس في بعض أجزائه حبساً موضعياً نظراً لوجود بعض الراقات غير المنفذة بين تتابع طبقاته. وتختلف نوعية مياه خزانات صخور النيوجين من مكان إلى آخر باختلاف تركيب الصخور التي تحتويها، ويتراوح مجموع الأملاح المذابة فيها بين 1000 و 4000 ملليجرام / لتر. وتقدر كمية التغذية بحوالي 328 مليون متر مكعب سنوياً.


طبقة النيوجين
مقياس الرسم ١: ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٠٠ كيلومتر ٢٠٠
٤٠٠ ميل ٢٠٠ ١٠٠
القريات
رفحه
تبوك
القيصومه
حائل
بريده
الظهران
الرياض
المدينة المنورة
ينبع
ابيرين
جده
الطائف
السليل
بيشه
شروره
جيزان
٣٤° ٣٨° ٤٢° ٤٦° ٥٠° ٥٤° ٥٨°
٣٠° ٢٦° ٢٢° ١٨° ١٤°
إيضاحات
الامتداد التقريبي للطبقة تحت السطح
منكشف الطبقة على السطح
(أطلس مياه المملكة 1984م)
الخصائص الهيدرولوجية لطبقة النيوجين الحاملة للمياه
الناقلية
وادي المياه
منطقة التابلاين
متر مربع في الثانية
١٫٥ × ٤٠٦
٧ × ٥٠٦

التكوينات الثانوية الحاملة للمياه

تكويـــن الجـــوف

يتبع عصر الديفوني السفلى وتتكون طبقاته من صخور الطفل الغريني وحجر الرمل وحجر الجير والدلوميت. ويقع فوق متكون تبوك. وينكشف شمال شرق النفوذ ويمتد حتى الأردن. ويبلغ طول المنكشف 100 كم، ويحتفظ هذا التكوين بكميات متوسطة من الماء. يستغل المتكون في منطقة الجوف، ويبلغ معامل النقولية له 95م /يوم، وملوحة مياهه 1200 ملجم/لتر. تغلب الصخور الرملية ذات الحبيبات الناعمة والمتوسطة على محتويات تكوين الجوف ويبلغ سمكه في المنطقة بين سكاكا وعرعر 431 متر إلا أن سمكه يصل في سكاكا إلى 700 متر وتتراوح إنتاجيته من المياه بين 16 – 24 لتر / ثانية كما تختلف الناقلية في الخزان حيث تتراوح بين 0.0011 و 0.002 م/ ثانية ويصل تركيز الأملاح في مياهه بالجوف إلى 700 ملجم/لتر.

تكويـــن الخـــف

يتبع عصر البرمي العلوي ويتركب أساساً من حجر الرمل وحجر الجير والطفل، وينكشف على طول حزام ضيق يحاذي الحافة الشرقية للدرع العربي ويبلغ سمكه حوالي 171م. يغطي الخف تكوين الساق في القصيم وصخور الدرع العربي في الوسط. تتراوح نوعية مياهه ما بين 2000 – 3000 ملجم/لتر في القويعية، وتستغل مياهه في مناطق الدوادمي والقويعية والقصيم ووادي الدواسر.

تكويـــن الجلـــه

يتبع العصر الترياسي ويتكون من الأحجار الرملية والطفل وبعض الأحجار الجيرية، ويمتد منكشفه على هيئة شريط ضيق عرضه يتراوح بين 8 إلى 12 كم ويعلو الجله تكوين المنجور ويعلوه طفل سدير. يصل سمك الجله إلى 326 م. حفرت عدة آبار في مدينة الرياض تخترق منكتشف الجله إلا أن مياهها رديئة حيث بلغت ملوحته أكثر من 6000 ملجم/لتر في القصيم.

تكويـــن ضرمـــاء

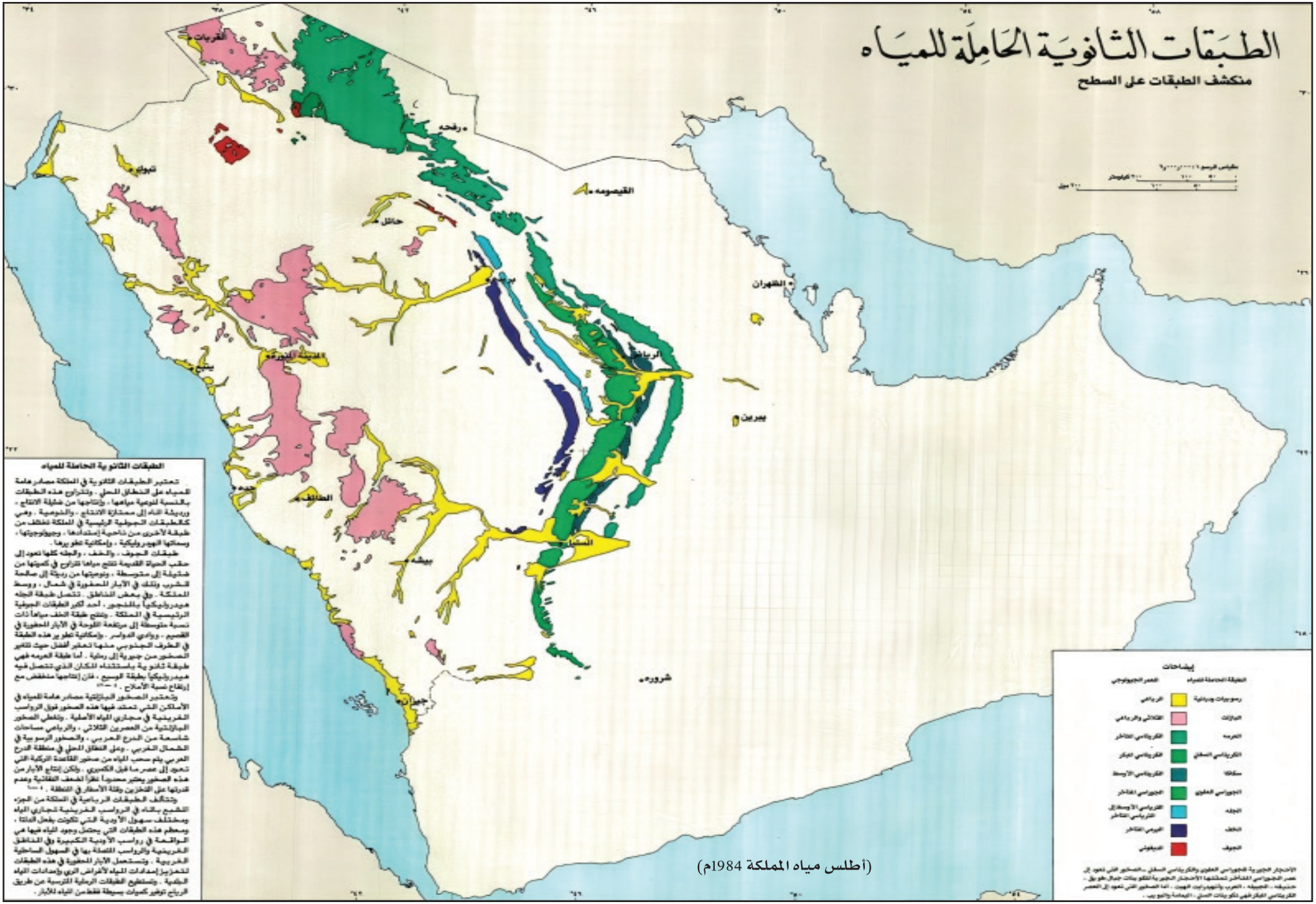
يتبع الجوراسي الأوسط ويتكون من حجر الجير والطفل وتتغير سحنته إلى حجر رملي كلما اتجهنا إلى الشمال أو الجنوب. يمتد منكشفه لمسافة 900 كم، ويصل سمك التكوين إلى 375م. وهو يعلو متكون مرات ويسفل متكون طويق، ويعتبر من التكاوين المائية الجيدة حينما تسود السحنة الرملية. يستغل المتكون في وادي الدواسر والزلفى وتتراوح ملوحة مياهه بين 400–500 ملجم/لتر.

تكويـــن ســـكاكا

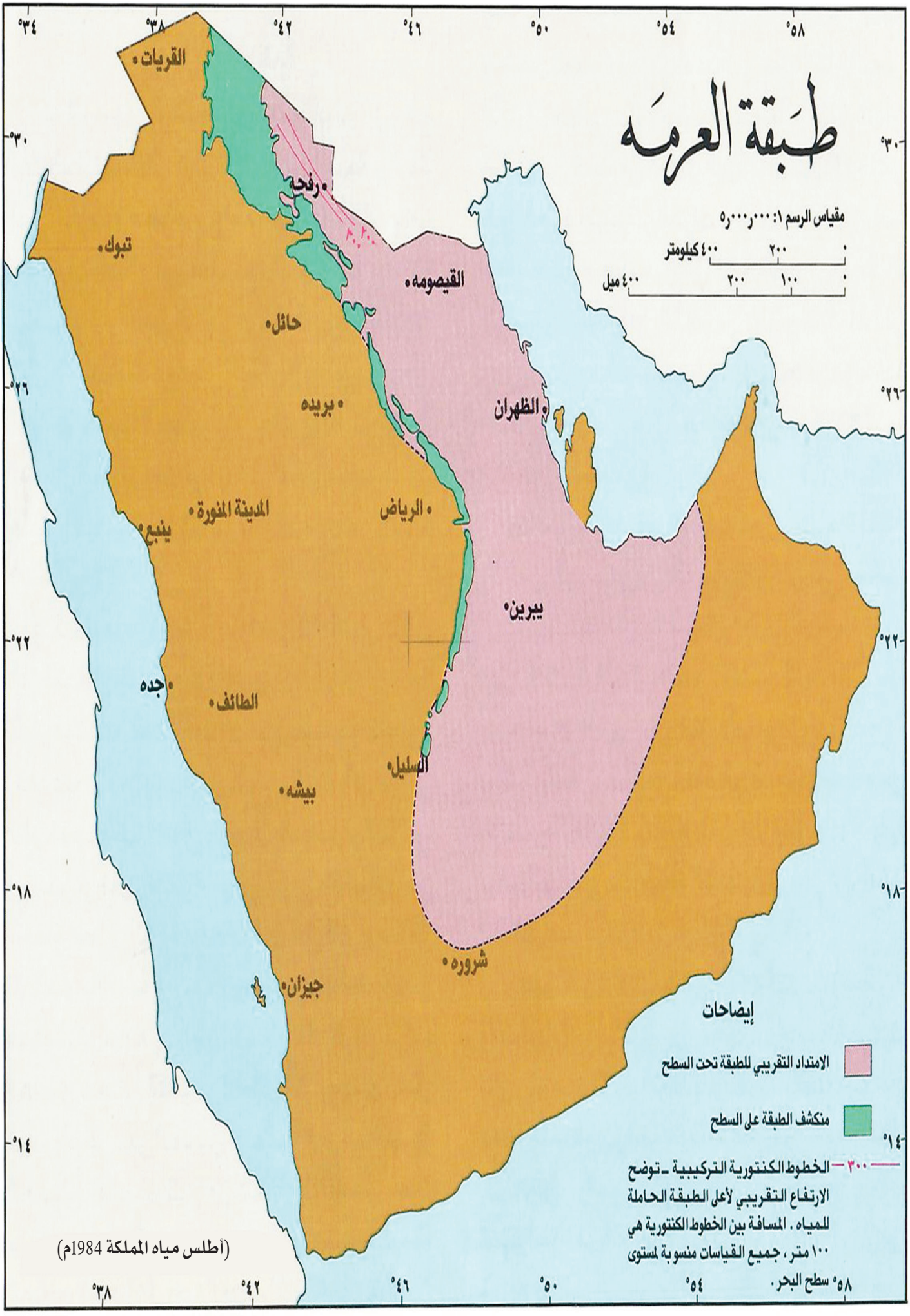
يتبع العصر الكريتاوي (الطباشيري) الأوسط وله أهمية كبيرة في منطقة سكاكا . يتألف تكوين سكاكا من صخور رملية ويبلغ سمكه في سكاكا نحو 285 متر وإنتاجه في إقليم سكاكا 18 لتر / ثانية ويتراوح الناقلية فيه عند المنكشف بين 0.0003 و 0.0028م/ ثانية ويصل تركيز الأملاح في مياهه بمحافظة سكاكا إلى 600 ملجم/ لتر.

تكويـــن العرمـــه

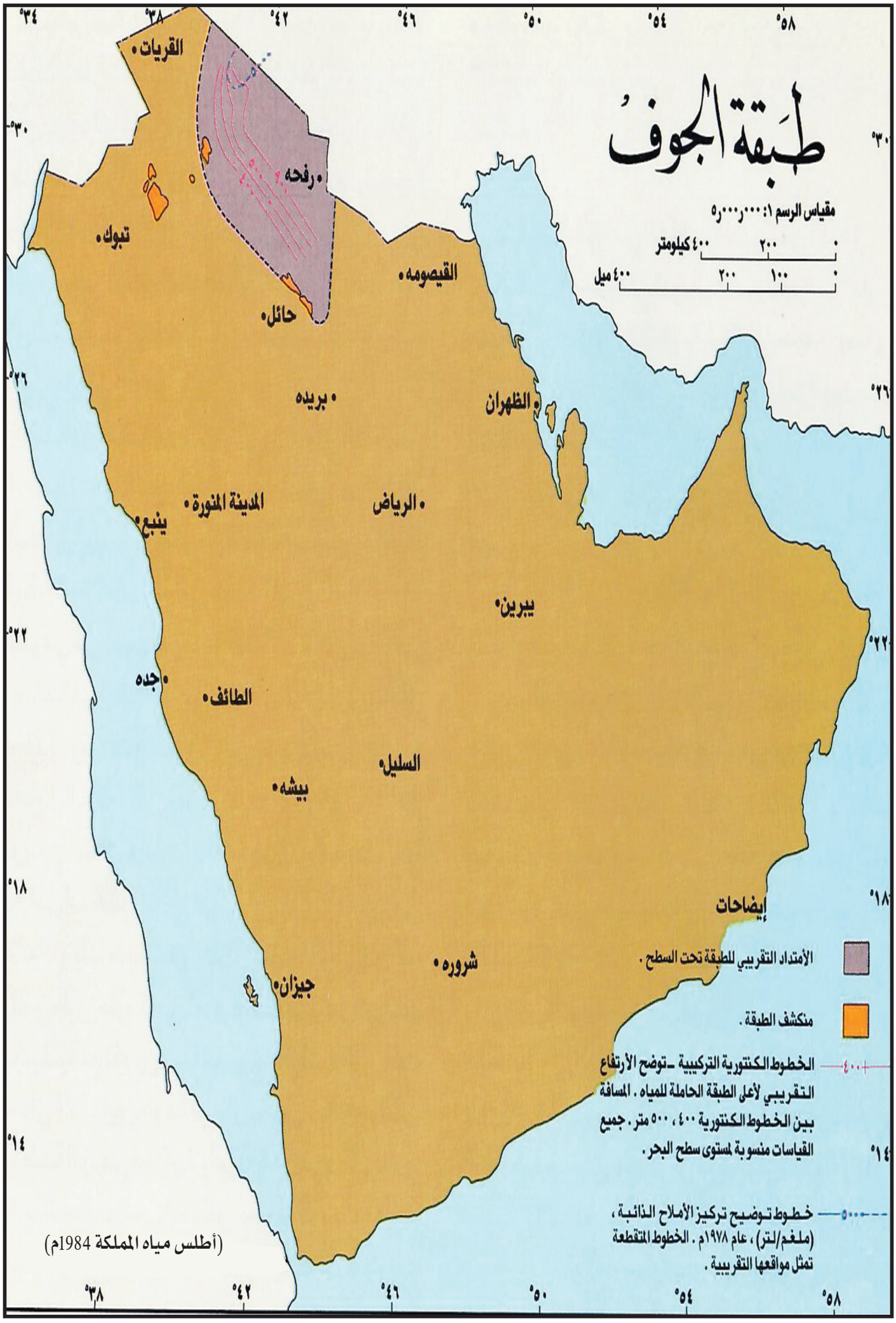
يتبع هذا التكوين العصر الكريتاوي العلوي ويوجد تحت تكوين أم رضه وفوق الوسيع. ينكشف لمسافة 1600 كم من وادي الدواسر جنوباً حتى الحدود العراقية، ويتكون من الدلوميت والطفل مع بعض حجر الرمل ويصل سمكه إلى 142 م. ويعتبر من التكاوين الجيدة وهو على اتصال بتكوين أم رضمه ولكنه أقل أهمية منه. مياه العرمة جيدة وتستغل في منطقة حفر الباطن وفي أجزاء من المنطقة الشرقية وفي رفحة وبدنه وتتراوح ملوحة مياهه بين 850 – 2100 ملجم / لتر.



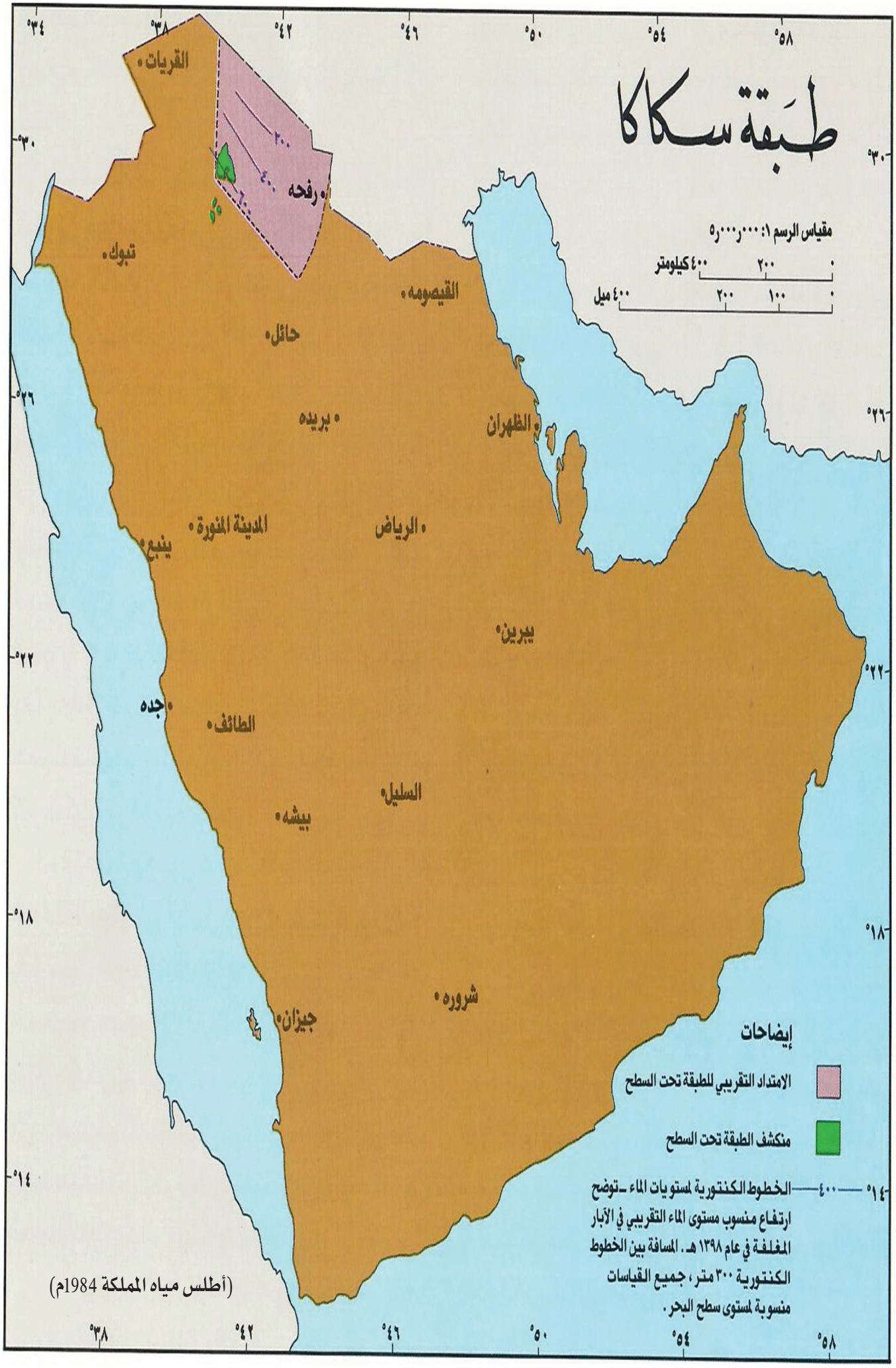
(أطلس مياه المملكة 1984م)



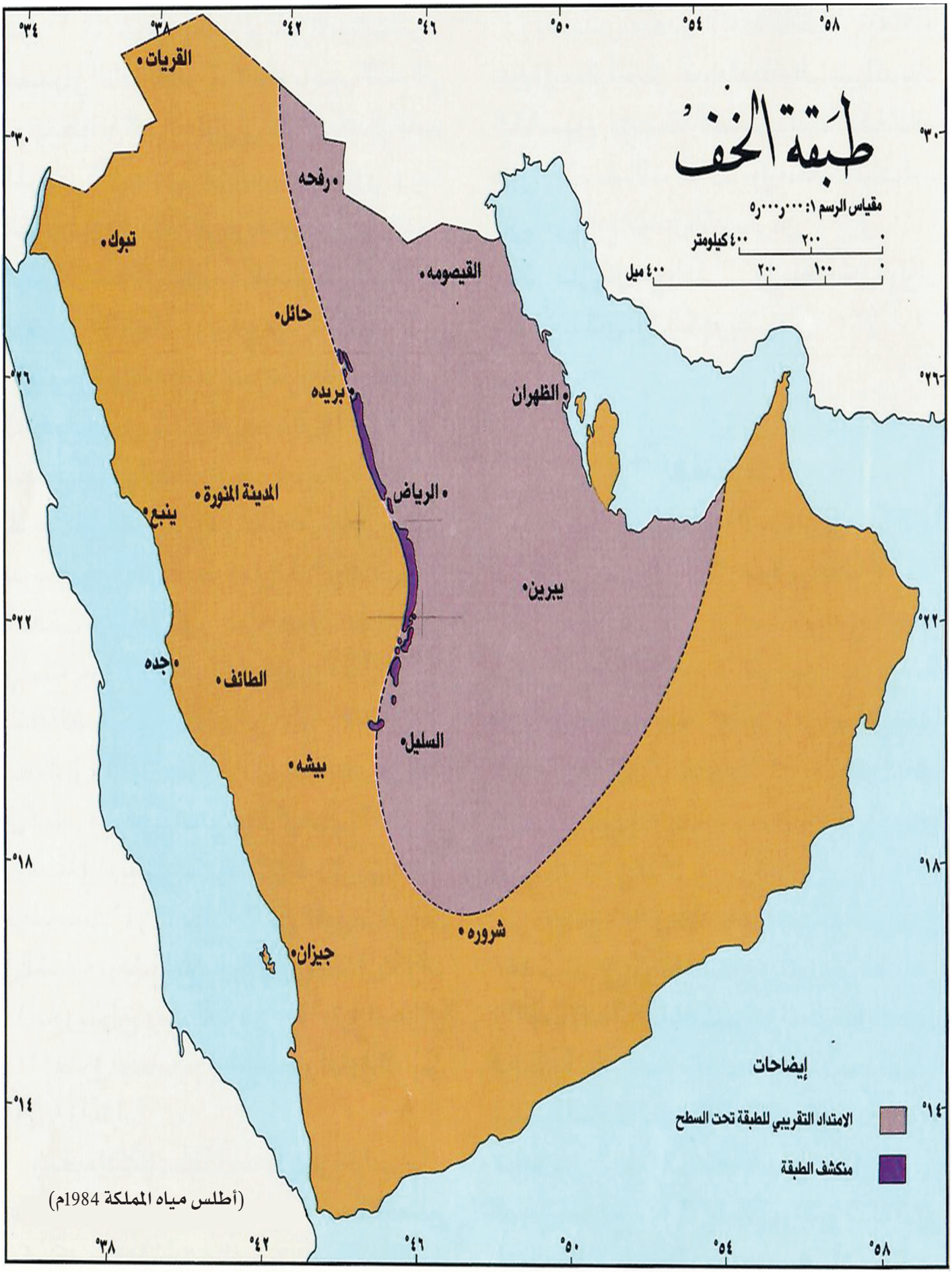
(أطلس مياه المملكة 1984م)



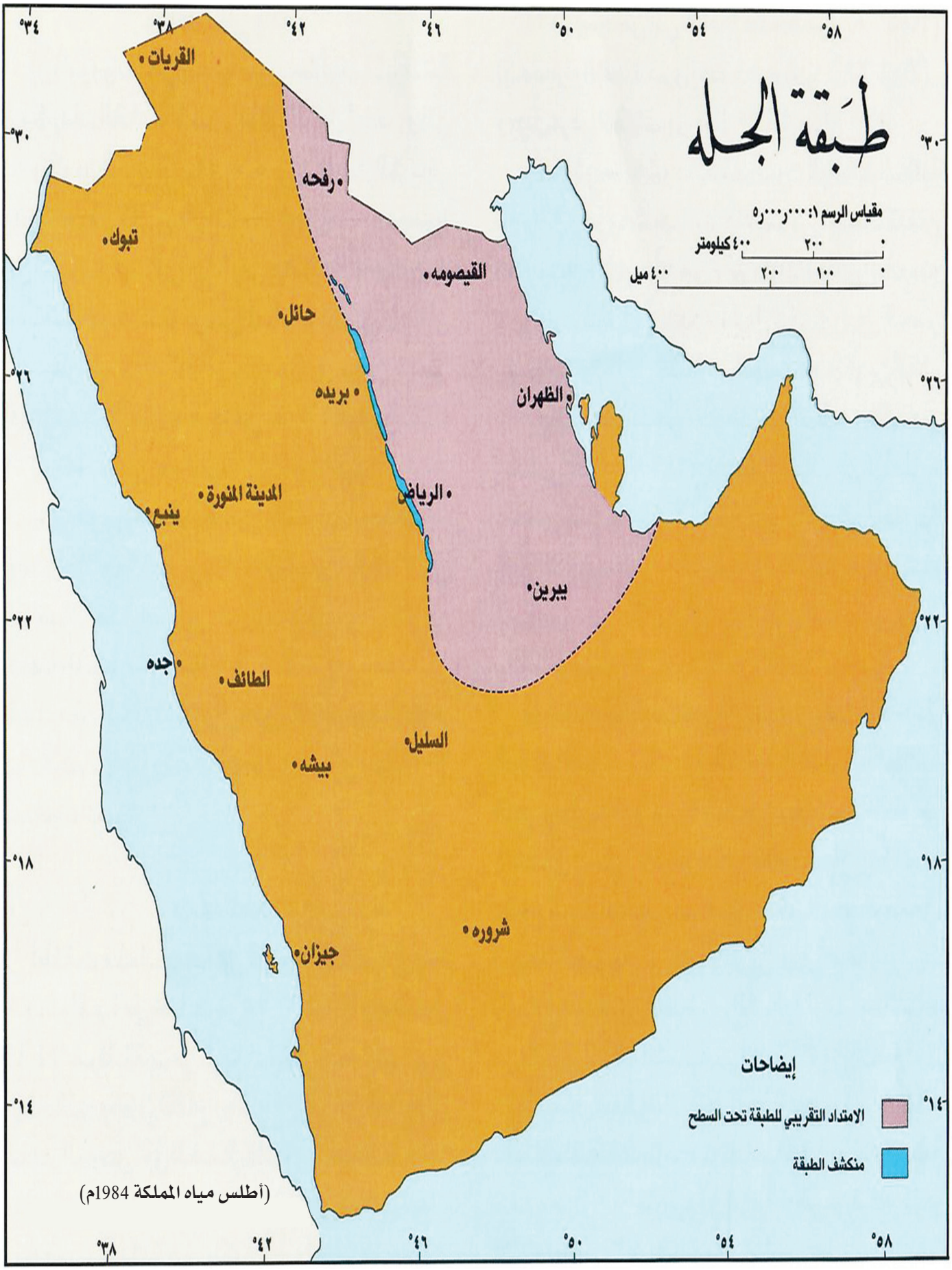
(أطلس مياه المملكة 1984م)



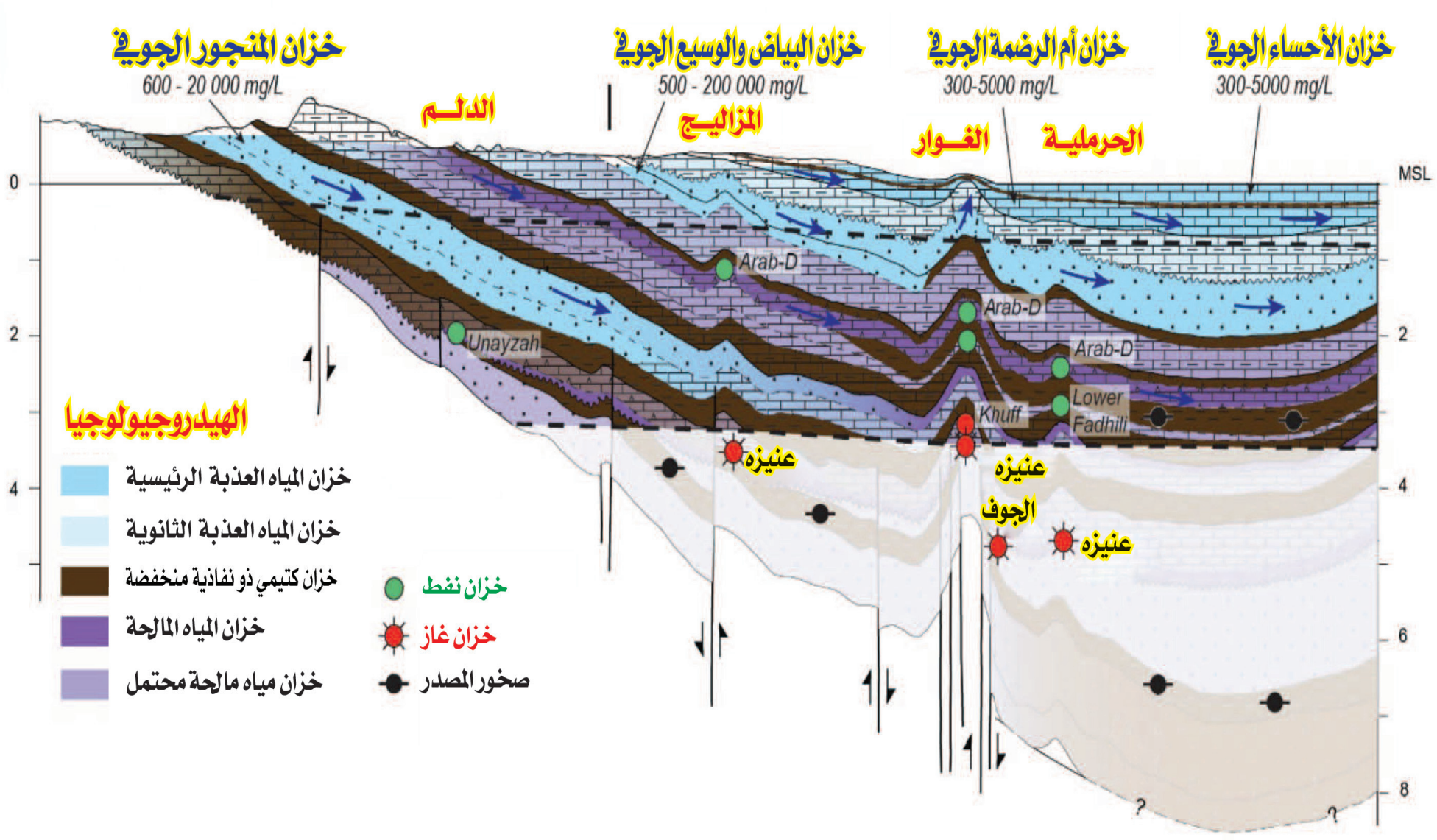
(أطلس مياه المملكة 1984م)



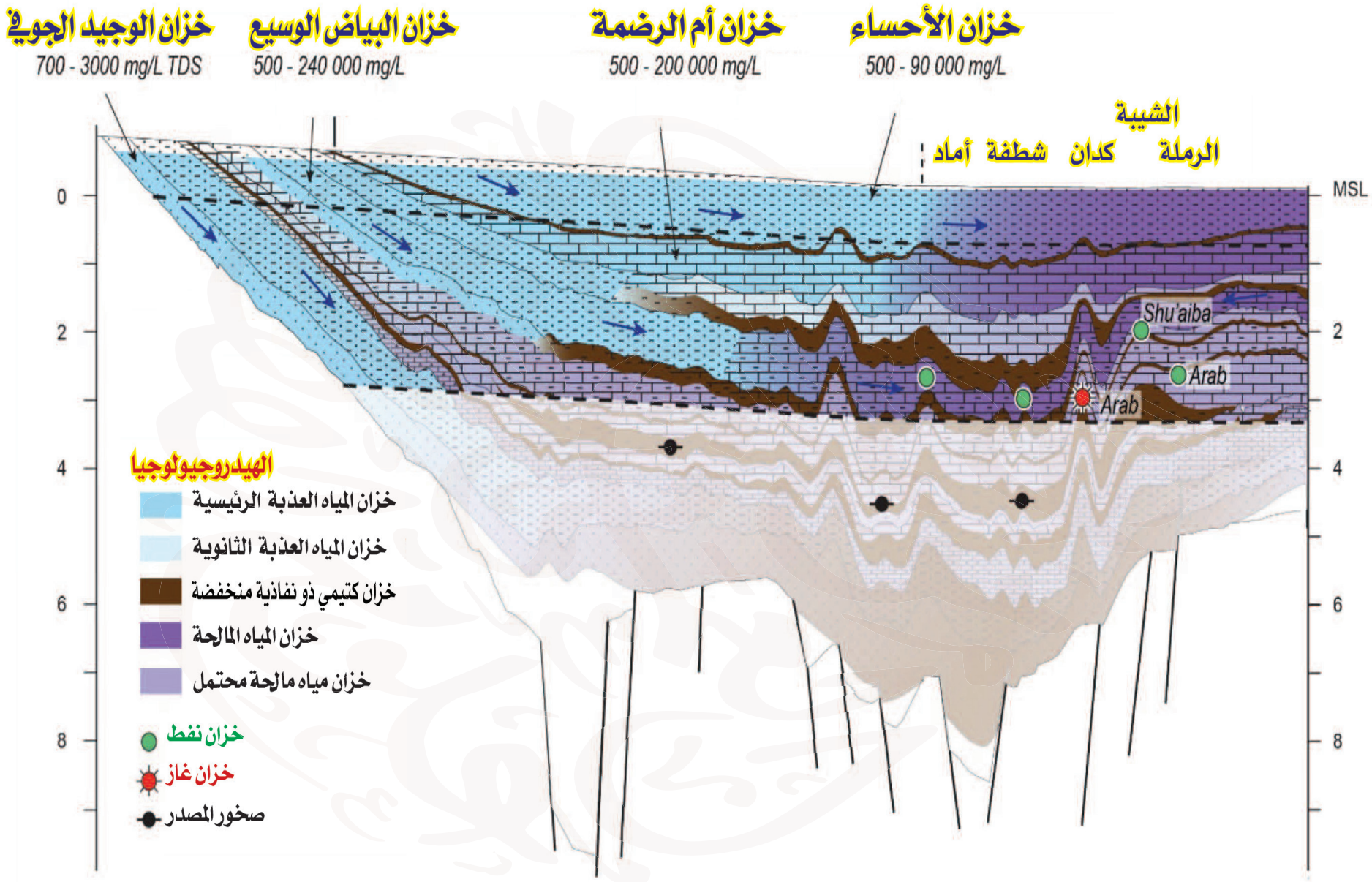
(أطلس مياه المملكة 1984م)



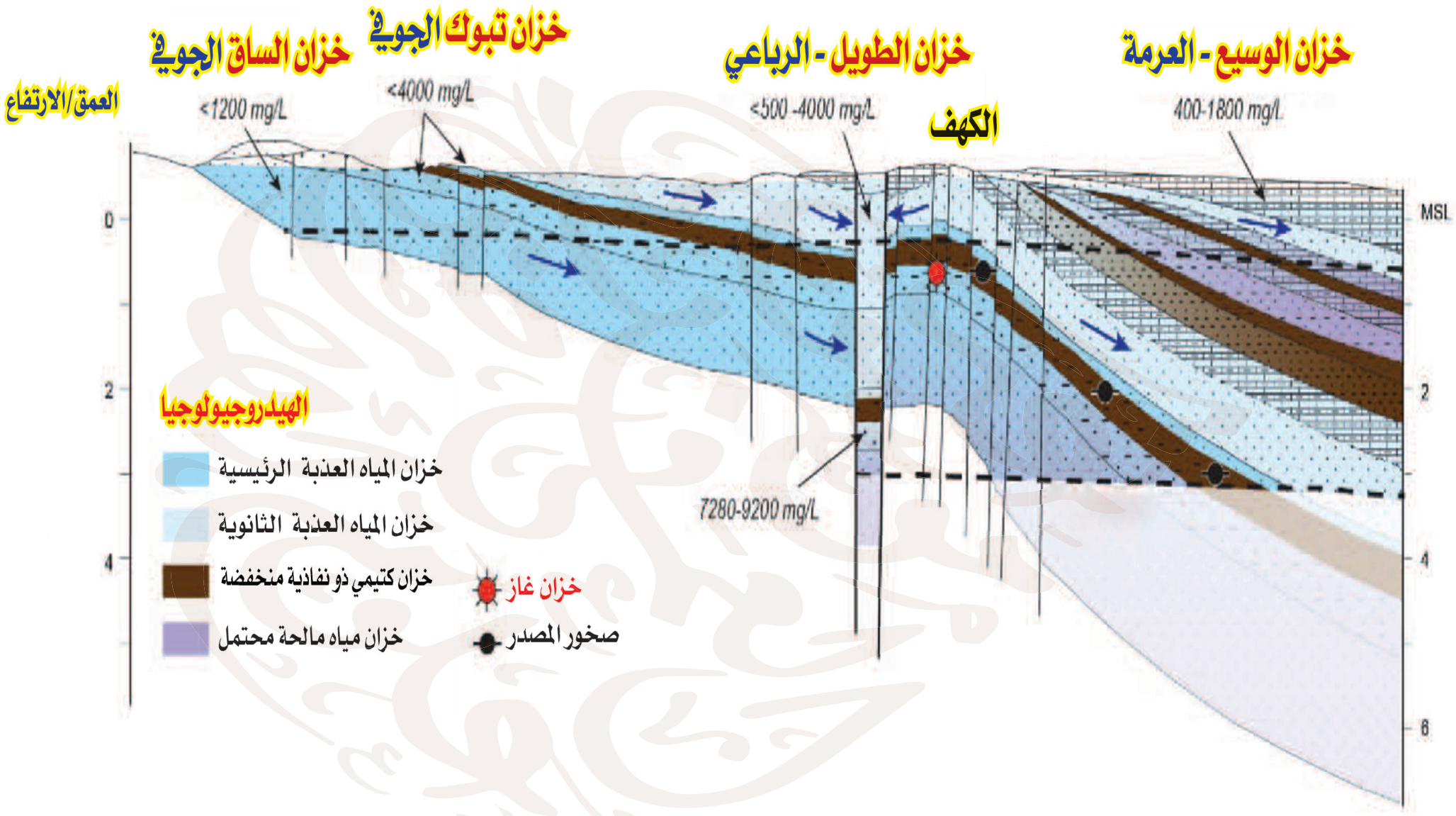
(أطلس مياه المملكة 1984م)



التفسير الهيدروجيولوجي للمقطع العرضي موضحا خزانات المياه الجوفية الرئيسية والثانوية، والخزانات المائية الكتيمة منخفضة النفاذية ، ، وخزانات المياه المالحة، وملوحة المياه، وخزانات المواد الهيدروكربونية، وصخور المصدر. (تم تعديلها وترجمتها بعد J. Ye واخرون 2023).



تفسير هيدروجيولوجي للمقطع العرضي موضحا خزانات المياه الجوفية الرئيسية والثانوية، والخزانات المائية الكتيمة منخفضة النفاذية، وخزانات المياه المالحة، وملوحة المياه، وخزانات الهيدروكربون وصخور المصدر. (تم تعديلها وترجمتها بعد J. Ye واخرون 2023).



تفسيرهيدروجيولوجي للمقطع العرضي يوضح خزانات المياه الجوفية الرئيسية والثانوية، والخزانات المائية الكتيمة منخفضة النفاذية، وخزانات المياه المالحة، وملوحة المياه، وخزانات الهيدروكربون وصخور المصدر. (تم تعديلها وترجمتها بعد J. Ye واخرون 2023).